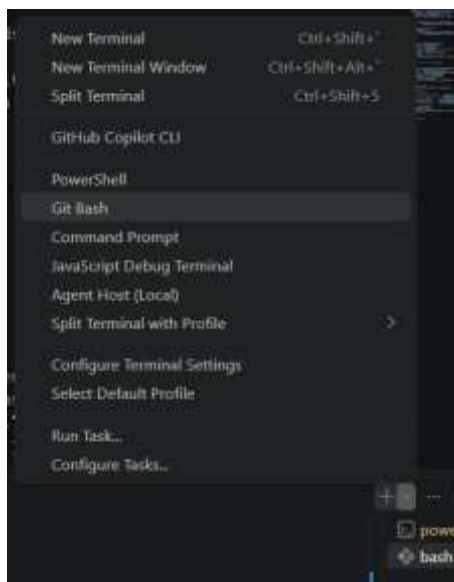


CARA JALANKAN KODE

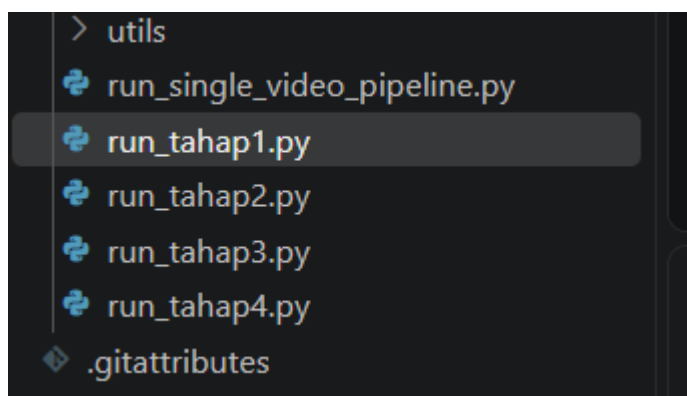
1. Buka terminal, bisa dengan menggunakan shortcut ctrl + J



2. Tekan ikon plush dan pilih git bash



3. Klo sudah masuk pilih mau run tahap bagian berapa



4. Tiap kode sudah ada panduan, baca bagian penggunaan. Contoh ini tahap 1

```
scripts / run_tahap1.py / ...
1  #!/usr/bin/env python3
2  """
3  Script : scripts/run_tahap1.py
4  Tahap  : 1 – PERSIAPAN & PENGOLAHAN DATA
5
6  Menjalankan seluruh proses persiapan dataset secara berurutan:
7      1. Ekstraksi Frame dari Video (1 frame/detik)
8      2. Seleksi Frame / Eliminasi Redundansi (SSIM ≥ 0.95)
9      3. Auto-Labeling Anotasi YOLO (bounding box walet)
10     4. Pembagian Dataset 70 : 15 : 15 (Video Group Split)
11     5. Augmentasi Data Latih (2 varian per citra)
12     6. Validasi Konsistensi Dataset Akhir
13
14  Penggunaan:
15      python scripts/run_tahap1.py --video data/raw/videos/video01.mp4
16  """
17
```

5. Ketika sudah berada di bagian bash di terminal, maka salin saja bagian penggunaan dan tekan enter untuk menjalankannya



The screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

```
MURUGAPATHI-22090594 MURUGA ~\OneDrive\Documents\github\swallow_detection (eksperimen-tahap1)
$ source ./c:/Users/MURUGA/OneDrive/Documents/github/swallow_detection/.venv/Scripts/activate
(.venv)
MURUGAPATHI-22090594 MURUGA ~\OneDrive\Documents\github\swallow_detection (eksperimen-tahap1)
$ python scripts/run_tahap1.py --video data/raw/videos/video01.mp4
```

6. Tahap 1 yang sudah di jalankan akan muncul seperti di bawah ini dan akan ada salinan untuk menjalankan tahap 2



The screenshot shows the output of the script in the terminal window:

```
(.venv)
MURUGAPATHI-22090594 MURUGA ~\OneDrive\Documents\github\swallow_detection (eksperimen-tahap1)
$ python scripts/run_tahap1.py --video data/raw/videos/video01.mp4
[DIR] Dataset Splits : data/splits/ (train / val / test)
[DIR] Data Augmentasi : data/splits/train_augmented/

Langkah berikutnya:
-> Periksa & koreksi label anotasi di data/original/ dengan labeling
-> Jalankan Tahap 2:
    python scripts/run_tahap2.py --video atom_videos1
#####
```

7. Sama seperti sebelumnya sisa salin dan jalankan, ini adalah hasilnya

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports

[SAVED 2-PANEL FIG] results/enhancement/video01/figures/2panel_comparison_video01_frame_000013.png
[SAVED 2-PANEL FIG] results/enhancement/video01/figures/2panel_comparison_video01_frame_000016.png

RINGKASAN RATA-RATA METRIK QUALITY ENHANCEMENT (CSV REPORT):
- ORIGINAL | Entropy: 7.3857 | Contrast: 43.62 | CV Illum: 0.5255 | BRISQUE: 14.96
- DCE+CBAM | Entropy: 6.9585 | Contrast: 33.64 | CV Illum: 0.2510 | BRISQUE: 16.31

[INFO] Laporan metrik non-reference disimpan ke: results/enhancement/video01/metrics_reports/enhancement_metrics_report.csv
[INFO] Generating technical visualization figures...
[SAVED TECHNICAL FIG] results/enhancement/video01/technical_analysis/analysis_video01_frame_000013.png
[SAVED TECHNICAL FIG] results/enhancement/video01/technical_analysis/analysis_video01_frame_000016.png

=====
TAHAP 2 SELESAI [SUKSES] - video01
=====
Lokasi Output:
[DIR] Citra Enhanced : data/enhanced/zero_dce_cbam/ (train / val / test)
[FILE] Metrik CSV : results/enhancement/enhancement_metrics_report.csv
[IMG] Figur 2-Panel : results/enhancement/2panel_comparison_*.png

Langkah Berikutnya:
-> Jalankan Tahap 3:
python scripts/run_tahap3.py --video_stem video01
=====

MUMINT@LAPTOP-72Q0Q59A MUMINTAGI ~/OneDrive/Documents/Github/swallow_detection (eksperimen-tahap1)
```

Lokasi hasil (result) dapat kamu tekan dengan menekan terlebih dahulu ctrl sembari memilih result mana yang ingin dilihat.

anda juga dapat melihat di file tahap 2 untuk mengetahui cara lain dalam menjalankannya. Jika gambarnya memiliki pola pencahayaan dan Lokasi cct yang sangat berbeda, kamu dapat menggunakan script yang memiliki `--train` dan `--num_threads 4`. Fungsi dari `--num_threads 4` supaya laptop tidak hang saat menjalankannya, karena di bagian sini perlu pelatihan sebanyak 600 kali.

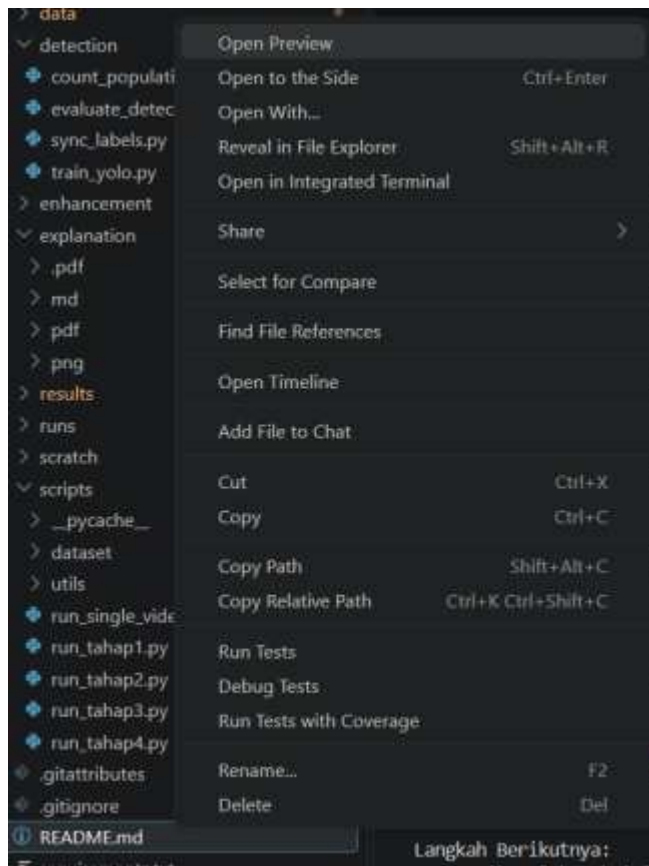
```
"""
Script : scripts/run_tahap2.py
Tahap : 2 - ENHANCEMENT ZERO-DCE + CBAM

Menjalankan seluruh proses enhancement citra secara berurutan:
1. (Optional) Pelatihan Model Zero-DCE + CBAM dari awal (flag --train)
2. Batch Enhancement Generator - menghasilkan citra ter-enhance di semua split
3. Evaluasi Kualitas Citra (Entropy, Contrast, BRISQUE, Koefisien Variasi Iluminasi)

Panduan Penggunaan Flag --train:
- Tanpa --train (Default / Rekomendasi untuk Video Baru):
  Menggunakan checkpoint model yang sudah terlatih (checkpoints/zero_dce_cbam/best_zero_dce_cbam.pth).
  Proses berjalan sangat cepat (hanya batch inference) dan menguji kemampuan generalisasi AI
  Zero-DCE + CBAM untuk menerangkan citra dari video baru yang belum pernah dilihat saat training.
- Dengan --train:
  Melatih ulang (retraining) model dari awal menggunakan data video baru tersebut.
  Gunakan ini jika video baru memiliki kondisi pencahayaan ekstrem yang sangat berbeda.

Penggunaan CLI:
python scripts/run_tahap2.py --video_stem video01
python scripts/run_tahap2.py --video_stem video01 --train --num_threads 4
"""
```

8. Jika mau membaca lebih tentang program ini beserta struktur filenya, kamu bisa baca di README.md, cara melihatnya supaya rapi adalah dengan membuka open preview nya



9. Jika ingin membaca terkait penerapa, alur, dan algoritma yang di tulis di dalam program, silahkan baca penjelasanya di folder explanation terutamanya di folder md.

